生物安全的多层防护：没有单点能解决问题

模型层

能力限制、拒绝有害请求、对高风险用途的访问控制

局限：可被绕过；开源权重后失效

数据层

限制高危毒素与病原体数据的获取与再分发

局限：多数相关数据本就公开，限制效果有限

合成层

DNA 合成服务商筛查订单序列，云实验室做客户尽职调查

局限：覆盖率取决于服务商的自愿参与程度

设备与试剂层

关键设备与前体物质的流通管理

局限：管制清单的更新滞后于新出现的风险

法律与规范层

两用性研究的审查、从业者规范、国际公约

局限：滞后于技术发展，但提供最终的问责依据

最有效的一层往往不是最受关注的一层：合成筛查比模型限制更难绕过